

EXAMENS BLANCS DU TROISIÈME TRIMESTRE - SESSION 2021

Examen : BEPC ; Durée : 02 h ; Coefficient : 02

EPREUVE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE :

I. EVALUATION DES RESSOURCES

/ 10 pts

Partie A : Evaluation des savoirs

/ 4pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiple (QCM)

2pts

Chaque série de propositions ci-dessous comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste.

1. L'une des méthodes suivantes est antiseptique :

- a) le port ou l'utilisation des préservatifs ;
- b) la désinfection des instrumentaux médicaux qui doivent entrer en contact avec le corps ;
- c) l'usage d'antibiotiques pour traiter une infection bactérienne ;
- d) le port d'un masque de protection ou cache-nez.

(0,5pt)

2. La proposition suivante est fausse concernant la réponse immunitaire spécifique :

- a) les lymphocytes B assurent une défense de l'organisme par sécrétion des anticorps ;
- b) les lymphocytes T détruisent les cellules du soi modifié ou les cellules du non-soi ;
- c) les phagocytes et les macrophages sont les seules cellules qui tuent les microbes ;
- d) l'organisme garde en mémoire des antigènes grâce aux lymphocytes B et T mémoires.

(0,5pt)

3. La différence entre un caractère spécifique et un caractère individuel est :

- a) le caractère spécifique est commun à tous les individus d'une même espèce tandis que le caractère individuel permet de distinguer chaque individu de la même espèce ;
- b) le caractère spécifique est non héréditaire tandis que le caractère individuel est héréditaire ;
- c) le caractère spécifique est héréditaire tandis que le caractère individuel est non héréditaire ;
- d) le caractère spécifique permet de distinguer chaque individu de la même espèce tandis que le caractère individuel est commun à tous les individus d'une même espèce.

(0,5pt)

4. L'élément suivant désigne un micro-organisme :

- a) toxine microbienne ;
- b) hématie ;
- c) anticorps ;
- d) bactérie.

(0,5pt)

Exercice 2 : Exploitation de documents

/ 2pts

1. Indiquer l'expression ou le mot scientifique qui correspond à chaque définition ci-dessous :

a) *Chromosomes de la 23^{ième} paire chez l'Homme qui permettent de distinguer le sexe des individus.*

0,5pt

b) *maladie héréditaire liée à la présence d'hémoglobine anormale dans les globules rouges qui deviennent déformés.*

0,5pt

2. Recopier le tableau ci-dessous sur la feuille de composition et compléter-le. 0,25 x 4 = 1pt

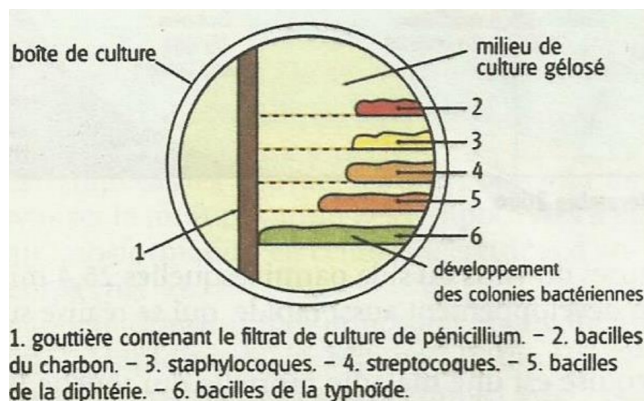
Critères	Maladies	Paludisme	Fièvre Ebola
	Agent pathogène		
	Mode de transmission		

Partie B : Evaluation des Savoir-faire et Savoir-être

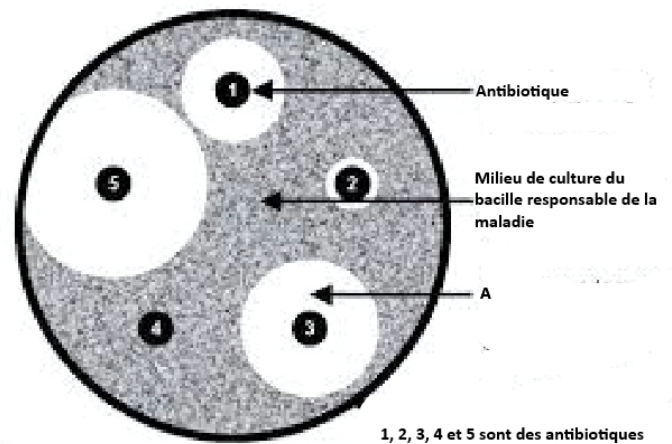
/ 6 pts

Exercice 1 : A propos des bonnes pratiques pour renforcer le système immunitaire. 3pts

En 1928, Alexander Fleming a découvert la pénicilline en ensemencant cinq bactéries sur un milieu nutritif gélosé perpendiculairement à une colonne ou gouttière à filtrat de pénicilline. Trois jours plus tard il a obtenu les résultats du document 1. Dans cette lutte contre les infections bactériennes l'efficacité des antibiotiques est testée grâce à un antibiogramme (voir document 2).



Document 1

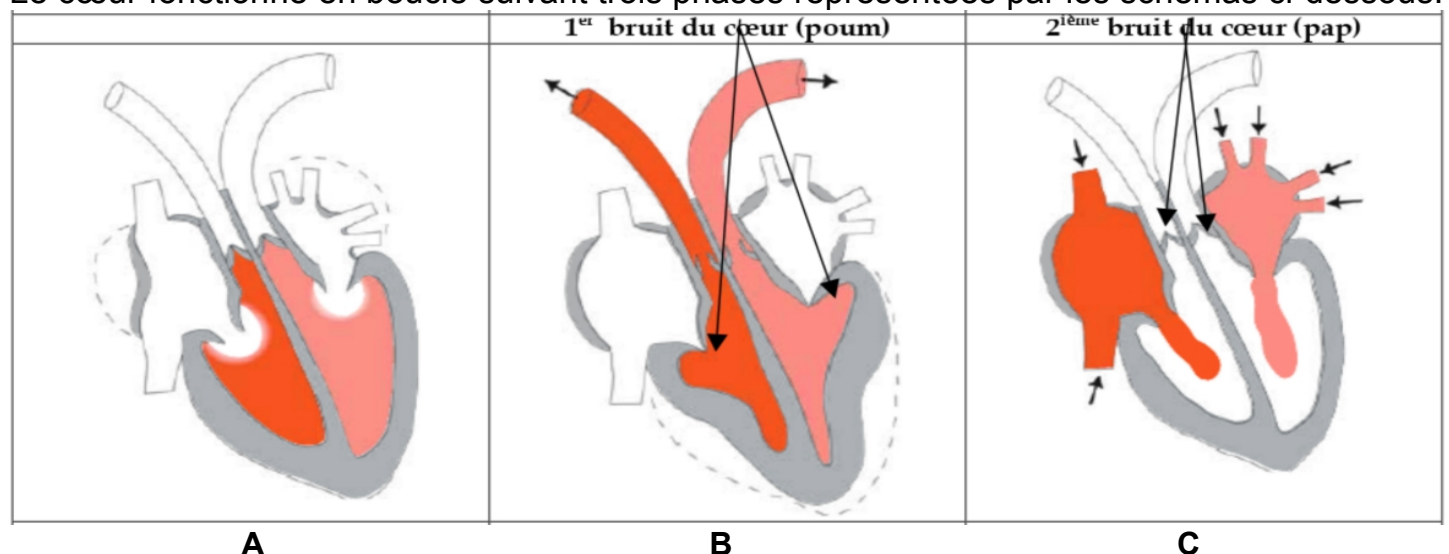


Document 2

1. Tirer la conclusion qui se dégage des résultats de Fleming. **0,5pt**
2. Indiquer l'antibiotique le plus efficace sur le document 2. Justifier la réponse. **(0,25x2)pt**
3. Déterminer la différence entre l'antibiogramme et l'expérience de Fleming. **1pt**
4. Classer ces antibiotiques testés au document 2, du plus efficace au moins efficace. **1pt**

Exercice 2 : Bonnes pratiques pour une circulation sanguine et choix d'un régime approprié. 3pts

Le cœur fonctionne en boucle suivant trois phases représentées par les schémas ci-dessous.



1. Expliquer ce qui se passe respectivement dans chaque phase. **0,5 x 3 = 1,5pt**
2. Préciser l'origine de chaque bruit du cœur désigné par « poum » et « pap ». **(0,25x2)pt**
3. une alimentation très riche en cholestérol et autres lipides, en alcool et sels peut entraîner des conséquences graves sur le fonctionnement du cœur et des vaisseaux sanguins.

- a) Nommer un accident vasculaire pouvant être causé par cet aliment.
b) Proposer un moyen de lutte contre cet accident vasculaire.

0,5pt

0,5pt

II. EVALUATION DES COMPETENCES

/ 10 pts

Compétence visée : Lutter contre le VIH/SIDA.

Situation problème :

Le VIH/SIDA constitue toujours de nos jours un problème majeur de santé publique dans le monde. Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) cette pandémie a déjà entraîné jusqu'ici plus 32 millions de décès dans le monde et au cours de l'année 2019, on a enregistré près de 38 millions de personnes infectées par le VIH dans le monde. Parmi les groupes les plus vulnérables figurent les consommateurs de drogues, les prostituées et même les élèves qui pour la plupart se livrent à des comportements à risque. Au vu de cette situation alarmante, le Ministère des Enseignements Secondaires en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique du Cameroun décide de mener une campagne de sensibilisation des élèves de tous les lycées du pays sur les dangers liés à l'infection par le VIH et sur les méthodes de lutte contre cette infection.

Une équipe de cette campagne est envoyée dans ton arrondissement et tu es invité (e) à prendre activement part à cette campagne en tant que membre de cette équipe.

Consigne 1 : pour mener ses activités de sensibilisation, ton équipe a besoin d'une autorisation du sous-préfet de l'arrondissement et te charge de le rencontrer afin de lui demander son autorisation. Dans un texte de 10 lignes maximum, présente au sous-préfet le problème qui a suscité ta démarche auprès de lui.

3pts

Consigne 2 : dans le cadre d'une causerie éducative, rédige un exposé de 15 lignes maximum dans lequel tu expliques aux populations de ton arrondissement ce qu'est le VIH/SIDA.

Tu devras présenter dans ton exposé :

- la cause du SIDA ;
- les voies de contamination par le microbe responsable du SIDA ;
- la conséquence de la multiplication du microbe responsable du SIDA dans l'organisme.

4pts

Consigne 3 : Conçois une affiche sur laquelle tu présenteras aux populations de ton arrondissement quatre mesures à prendre pour éviter d'être contaminé par le VIH.

3pts

Grille d'évaluation :

N.B. : à ne pas recopier ni remplir par l'élève.

Critères → Consignes ↓	Pertinence de la production (P.P.)	Maîtrise des connaissances Scientifiques (M.C.S.)	Cohérence de la production (C.P.)
Consigne 1	1pt	2,5pts	0,5pt
Consigne 2	1pt	1,5pt	0,5pt
Consigne 3	1pt	1,5pt	0,5pt